多元函数的偏导数

课后作业：习题册 5.2

下周一不交作业

03/06/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

练习解答

练习 5

函数 $f(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{\ln(1+xy)}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

(A) 连续; (B) 间断.

练习解答

练习 5

函数 $f(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{\ln(1+xy)}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

(A) 连续; (B) 间断.

解: 当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x^3-x$ 趋于 $(0,0)$ 时, 有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0} x\frac{\ln\left[1+x(x^3-x)\right]}{x^3}=-1.$$

当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x$ 轴趋于 $(0,0)$ 时, 有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0} x\frac{\ln(1+x^2)}{2x}=0.$$

内容目录 ☞

1 偏导数
- 偏导数的概念
- 函数的偏导数与函数连续性的关系

2 高阶偏导数



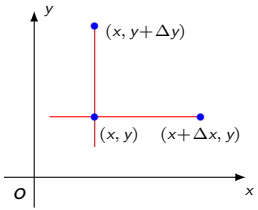
偏增量

设函数 $z = f(x, y)$，$P(x, y) \in D_f$，令 y 暂时固定，x 取得改变量 Δx，则过点 (x, y) 的水平直线上得到一点 $(x + \Delta x, y)$.



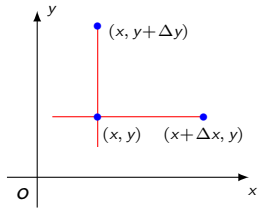
偏增量

设函数 $z = f(x, y)$，$P(x, y) \in D_f$，令 y 暂时固定，x 取得改变量 Δx，则过点 (x, y) 的水平直线上得到一点 $(x + \Delta x, y)$.



偏增量

设函数 $z = f(x, y)$，$P(x, y) \in D_f$，令 y 暂时固定，x 取得改变量 Δx，则过点 (x, y) 的水平直线上得到一点 $(x + \Delta x, y)$.

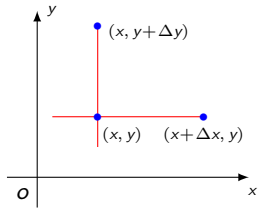


此时，函数的增量称为函数关于 x 的偏增量，我们记为

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

偏增量

设函数 $z = f(x, y)$，$P(x, y) \in D_f$，令 y 暂时固定，x 取得改变量 Δx，则过点 (x, y) 的水平直线上得到一点 $(x + \Delta x, y)$.



此时，函数的增量称为函数关于 x 的偏增量，我们记为

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

类似可得函数关于 y 的偏增量，记为

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

偏导数的概念

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地函数有偏增量 $\Delta_x z$.



偏导数的概念

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地函数有偏增量 $\Delta_x z$. 若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数.



偏导数的概念

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地函数有偏增量 $\Delta_x z$. 若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数. 记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \left.z_x\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \text{ 或 } f_x(x_0, y_0).$$

偏导数的概念

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地函数有偏增量 $\Delta_x z$. 若极限

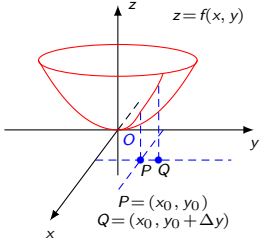
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数. 记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.z_x\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\ \text{或}f_x(x_0,y_0).$$

同理可定义函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数为

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}.$$



偏导数的概念

点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数可记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad \text{或} \quad \left.z_y\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad f_y(x_0, y_0).$$



偏导数的概念

点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数可记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad \text{或} \quad \left.z_y\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad f_y(x_0, y_0).$$

- 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 x、y 的函数，称为函数 $z = f(x, y)$ 关于自变量 x 的偏导函数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{或} \quad z_x, \quad f_x(x, y).$$

偏导数的概念

点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数可记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \quad \text{或} \quad \left.z_y\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}, \quad f_y(x_0, y_0).$$

- 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 x、y 的函数，称为函数 $z = f(x, y)$ 关于自变量 x 的偏导函数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{或} \quad z_x, \quad f_x(x, y).$$

- 同理可定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导函数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{或} \quad z_y, \quad f_y(x, y).$$



多元函数的偏导数

偏导数的概念可以推广到二元以上函数:

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

多元函数的偏导数

偏导数的概念可以推广到二元以上函数:

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

例 1

求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

多元函数的偏导数

偏导数的概念可以推广到二元以上函数:

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

例 1

求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

解: 因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y, \dfrac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y,$ 所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7.$$

偏导数相关例题

例 2

设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$，求证

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$$

偏导数相关例题

例 2

设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$，求证

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$$

证明： 因为 $z = e^{y \ln x}$，所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y x^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$$

偏导数相关例题

例 2

设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$，求证

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$$

证明： 因为 $z = e^{y \ln x}$，所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y x^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$$

故

$$\begin{aligned} \frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{x}{y} y x^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x \\ &= x^y + x^y = 2z. \end{aligned}$$

所以结论成立.

偏导数相关例题

例 3

设 $z = xy$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial x}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial y}{\partial z}$.

偏导数相关例题

例 3

设 $z = xy$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial x}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial y}{\partial z}$.

解:

- 由 $z = xy$, 得 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = y$.
- 由 $x = \dfrac{z}{y}$, 得 $\dfrac{\partial x}{\partial y} = -\dfrac{z}{y^2}$.
- 由 $y = \dfrac{z}{x}$, 得 $\dfrac{\partial y}{\partial z} = \dfrac{1}{x}$.

偏导数相关例题

例 3

设 $z = xy$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial x}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial y}{\partial z}$.

解:

- 由 $z = xy$, 得 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = y$.
- 由 $x = \dfrac{z}{y}$, 得 $\dfrac{\partial x}{\partial y} = -\dfrac{z}{y^2}$.
- 由 $y = \dfrac{z}{x}$, 得 $\dfrac{\partial y}{\partial z} = \dfrac{1}{x}$.

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} = y \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) \cdot \frac{1}{x} = -\frac{z}{xy} = -1.$$

偏导数相关例题

练习 1

设 $z = \arcsin \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = (\quad)$

$(A).\dfrac{y}{x^2+y^2}$　　$(B).\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$　　$(C).\dfrac{x}{x^2+y^2}$　　$(D).\dfrac{|x|}{x^2+y^2}$

偏导数相关例题

练习 1

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(\quad)$

$(A).\dfrac{y}{x^2+y^2}$　$(B).\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$　$(C).\dfrac{x}{x^2+y^2}$　$(D).\dfrac{|x|}{x^2+y^2}$

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2}-x\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}\\&=\frac{1}{\sqrt{\frac{y^2}{x^2+y^2}}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}\\&=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|y|}\cdot\frac{y^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{|y|}{x^2+y^2}.\end{aligned}$$

偏导数相关例题

练习 2

设 $u = x^{y^z}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial y} = (\quad)$

$(A).\ zy^{z-1}x^{y^z}\ln x$　　$(B).\ zy^{z-1}x^{y^z}$

$(C).\ zy^{z-1}x^{y^z}\ln y$　　$(D).\ yzy^{z-1}x^{y^z}$

偏导数相关例题

练习 2

设 $u = x^{y^z}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial y} = (\quad)$

$(A).\ zy^{z-1}x^{y^z}\ln x$　　$(B).\ zy^{z-1}x^{y^z}$

$(C).\ zy^{z-1}x^{y^z}\ln y$　　$(D).\ yzy^{z-1}x^{y^z}$

解：因为

$$u = x^{y^z} = e^{y^z \ln x} = e^{e^{z\ln y}\ln x},$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left[e^{e^{z\ln y}\ln x}\right] = e^{e^{z\ln y}\ln x}\cdot\frac{\partial}{\partial y}\left[e^{z\ln y}\ln x\right]\\ &= x^{y^z}\cdot e^{z\ln y}\ln x\cdot\frac{\partial}{\partial y}[z\ln y] = x^{y^z}\cdot y^z\cdot\ln x\cdot\frac{z}{y}\\ &= zx^{y^z}y^{z-1}\ln x.\end{aligned}$$

偏导数与连续性

- 一元函数时可导必连续.



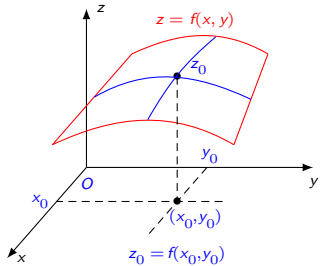
偏导数与连续性

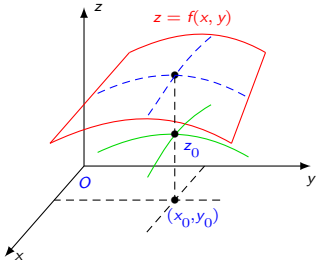
- 一元函数时可导必连续.
- 对于多元函数情形，即使每个变量的偏导数存在也不能断定连续.



偏导数与连续性

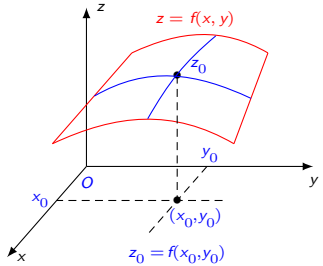
- 一元函数时可导必连续.
- 对于多元函数情形，即使每个变量的偏导数存在也不能断定连续.

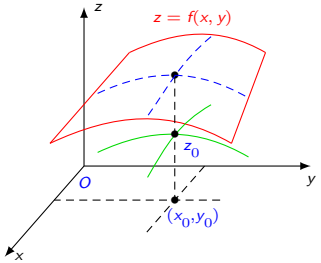




偏导数与连续性

- 一元函数时可导必连续.
- 对于多元函数情形，即使每个变量的偏导数存在也不能断定连续.





例 4

研究函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数的存在性和函数在该点的连续性.

例 4 的解答

解：由定义求偏导数有：

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{(\Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(0, 0+\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\frac{0 \cdot \Delta y}{0^2 + (\Delta y)^2} - 0}{\Delta y} = 0.$$

故在 $(0,0)$ 处偏导数存在.

例 4 的解答

解：由定义求偏导数有：

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{\Delta x\cdot 0}{(\Delta x)^2+0^2}-0}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\frac{0\cdot\Delta y}{0^2+(\Delta y)^2}-0}{\Delta y}=0.$$

故在 $(0,0)$ 处偏导数存在. 又因为取 $y=kx$ 有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}$$

其值随 k 的不同而变化，极限不存在. 故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

偏导数求法总结

对于函数函数 $z = f(x, y)$，求它在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}$ 有哪些方法？

偏导数求法总结

对于函数函数 $z = f(x, y)$，求它在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 有哪些方法？

1. $z = f(x, y) \Longrightarrow \dfrac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y) \Longrightarrow \left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$；

偏导数求法总结

对于函数函数 $z = f(x, y)$, 求它在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 有哪些方法？

1. $z = f(x, y) \Longrightarrow \dfrac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y) \Longrightarrow \left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$;
2. $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$;

偏导数求法总结

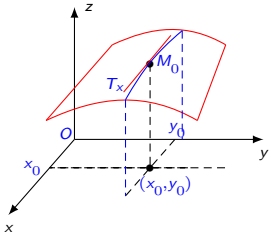
对于函数函数 $z = f(x, y)$，求它在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 有哪些方法？

1. $z = f(x, y) \Longrightarrow \dfrac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y) \Longrightarrow \left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$；
2. $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$；
3. $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\dfrac{df(x, y_0)}{dx}\right|_{x=x_0}$.

偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

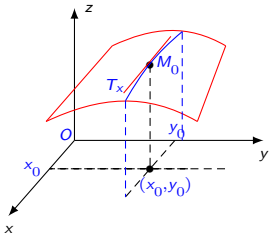
$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
$$= \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0}$$



偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
$$= \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0}$$



曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $y = y_0$ 所截得的曲线 $z = f(x, y_0)$ 在点

$$M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

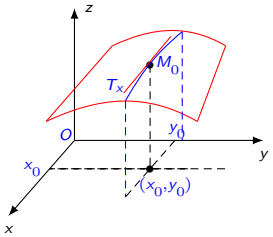
处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率即为 $f_x(x_0, y_0)$,

偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$= \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0}$$



曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $y = y_0$ 所截得的曲线 $z = f(x, y_0)$ 在点

$$M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率即为 $f_x(x_0, y_0)$, 即

$$f_x(x_0, y_0) = \tan\alpha$$

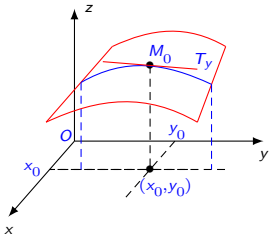
α 为切线 M_0T_x 与 x 轴正向的夹角.

偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$= \left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0}$$

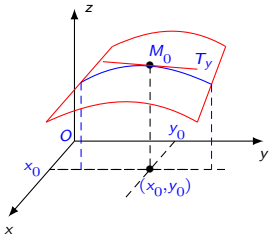


偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$= \left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0}$$



曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线 $z = f(x_0, y)$ 在点

$$M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

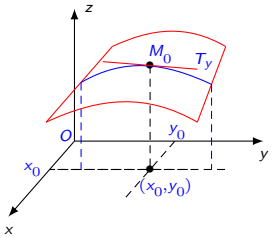
处的切线 M_0T_y 关于 y 轴的斜率即为 $f_y(x_0, y_0)$,

偏导数的几何意义

对于函数 $z = f(x, y)$, 我们有

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$= \left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0}$$



曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线 $z = f(x_0, y)$ 在点

$$M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

处的切线 M_0T_y 关于 y 轴的斜率即为 $f_y(x_0, y_0)$, 即

$$f_y(x_0, y_0) = \tan\beta.$$

β 为切线 M_0T_y 与 y 轴正向的夹角.

内容目录 ☞

1 偏导数

2 高阶偏导数



高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在 D 内的两个偏导数函数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

均存在，它们都是关于 x, y 的函数. 如果这两个函数的偏导数也存在，则称这些偏导数是函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数.



高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在 D 内的两个偏导数函数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

均存在，它们都是关于 x, y 的函数. 如果这两个函数的偏导数也存在，则称这些偏导数是函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y),$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y),$$

其中 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 称为二阶混合偏导数.



高阶偏导数

设 $z=f(x,y)$ 在 D 内的两个偏导数函数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y)$$

均存在，它们都是关于 x,y 的函数. 如果这两个函数的偏导数也存在，则称这些偏导数是函数 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y),\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y),$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y),\quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y),$$

其中 $f_{xy}(x,y), f_{yx}(x,y)$ 称为二阶混合偏导数.

同理可得三阶、四阶.....以及 n 阶偏导数，二阶以及二阶以上的偏导数称为高阶偏导数. 例如三阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right)=\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}=f_{xxx}(x,y),\quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)=\frac{\partial^3 z}{\partial y^2\partial x}=f_{yyx}(x,y).$$



高阶偏导数相关例题

例 5

设 $z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

高阶偏导数相关例题

例 5

设 $z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

解： 直接计算有：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 - 3y^3 - y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y - 9xy^2 - x.$$

高阶偏导数相关例题

例 5

设 $z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

解： 直接计算有：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 - 3y^3 - y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y - 9xy^2 - x.$$

则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2y - 9y^2 - 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2y - 9y^2 - 1.$$

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解： 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解：当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

又因为

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=0.$$

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解：当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

又因为

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=0.$$

则

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f_x(0,\Delta y)-f_x(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1,$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f_y(\Delta x,0)-f_y(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1.$$

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

注记:

- n 元函数及高于二阶的混合偏导数的结论完成类似. 即在满足混合偏导数连续的条件下，偏导与求偏导顺序无关.

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

注记:

- n 元函数及高于二阶的混合偏导数的结论完成类似. 即在满足混合偏导数连续的条件下，偏导与求偏导顺序无关.
- 证明思想: 用定义表达混合偏导数，表达成两个不同顺序的累次极限，利用微分中值定理和偏导数连续，即可证明两个二次极限相等.

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$，求二阶混合偏导数.

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求二阶混合偏导数.

解：因为 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)$，所有此函数的各阶偏导数仍是初等函数，而初等函数在其定义区域上连续. 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求二阶混合偏导数.

解：因为 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)$，所有此函数的各阶偏导数仍是初等函数，而初等函数在其定义区域上连续. 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

又因为

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2},$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=-\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

解: 先求一阶偏导数得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot a = a\sin 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot b = b\sin 2(ax + by).$$

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

解: 先求一阶偏导数得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot a = a\sin 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot b = b\sin 2(ax + by).$$

故二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a\cos 2(ax + by) \cdot 2a = 2a^2 \cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = a\cos 2(ax + by) \cdot 2b = 2ab\cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = b\cos 2(ax + by) \cdot 2b = 2b^2 \cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = b\cos 2(ax + by) \cdot 2a = 2ab\cos 2(ax + by).$$

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

解：由练习 1，我们已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$.

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

解：由练习 1，我们已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{|y|\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=-\frac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}.$$